

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yeni Lorena Parra Gallo | Vereda: RAIZAL | Cédula: 1000692475
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó nombre comercial. Se registra como "Unidad productiva integrada de ganadería y porcicultura - Finca Chitalito".
Persona entrevistada	Jason. Nombre completo pendiente de verificar.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial básica: producción de leche bovina, cría y engorde de cerdos, venta de carne porcina fresca por encargo y elaboración ocasional de queso.
Ubicación específica	Finca Chitalito, vereda El Raizal, localidad de Sumapaz.
Producto / servicio principal	Leche cruda de vaca, cerdos o carne porcina fresca por encargo y, de manera ocasional, queso.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente cinco años. Participan el productor y su esposa.
Personas vinculadas	Jason y su esposa. Ambos trabajan fuera de la finca y realizan las labores productivas antes y después de su jornada laboral.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en campo.
Descripción general	La unidad nació a partir de la experiencia ganadera tradicional de la familia del productor. Jason y su esposa decidieron cambiar y mejorar el ganado, construir nuevas cocheras e integrar ganadería y porcicultura, de modo que los ingresos de la leche apoyen la alimentación y el crecimiento de los cerdos y los residuos orgánicos puedan retornar a los potreros. Actualmente tienen dos vacas en producción, obtienen cerca de 30 litros de leche diarios y manejan diez cerdos. La infraestructura porcina cuenta con seis cajones proyectados para siete animales cada uno, aunque falta terminar el techo y el sistema de manejo de excretas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche y productos porcinos frescos mediante el trabajo familiar, integrando ambas actividades para generar ingresos, aprovechar responsablemente los recursos de la finca y avanzar hacia procesos más tecnificados, seguros y ambientalmente adecuados.
Visión	En tres a cinco años, consolidar en la finca Chitalito una unidad productiva reconocida y tecnificada, con ordeño mecanizado, infraestructura porcina terminada, tratamiento del estiércol y la orina, mayor capacidad productiva y posibilidades de generar empleo formal.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "perseverancia", "responsabilidad", "calidad", "cuidado de los animales", "honestidad", "compromiso con el mejoramiento continuo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reciben leche fresca producida diariamente y carne porcina preparada por encargo, con disponibilidad cercana y atención directa.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a productos frescos, entregados o recogidos el mismo día, y posibilidad de solicitar cantidades o presas según la necesidad.
Diferencial competitivo	Integración entre ganadería y porcicultura, cuidado directo de los animales, doble ordeño, relación estable con el comprador de leche y venta de carne según pedidos previamente organizados.
Valor agregado ambiental	El productor aprovecha el estiércol en los potreros y proyecta separar la orina de los sólidos para tratar ambas fracciones. La mejora permitirá reducir olores, escorrentías y pérdida de nutrientes.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para el productor y su esposa, mantiene una oferta local de leche y carne y tiene como propósito crecer para formalizar empleo.
Evidencia Registrada	Compra diaria de aproximadamente 30 litros de leche, pagos semanales, pedidos recurrentes de carne y queso, lista de clientes y comentarios positivos sobre la calidad de la leche.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de cinco años.", "Integración de ganadería y porcicultura.", "Producción diaria aproximada de 30 litros con dos vacas.", "Comprador estable de leche y pago semanal.", "Pedidos recurrentes de carne y queso.", "Seis cocheras proyectadas para 42 cerdos.", "Trabajo y compromiso de la pareja productora.", "Interés en tecnificarse y mejorar el manejo ambiental."]
Oportunidades	["Mecanizar el doble ordeño.", "Terminar la cubierta de las cocheras y usar gradualmente la capacidad.", "Implementar tratamiento separado de estiércol y orina.", "Producir abono estabilizado para potreros.", "Reactivar el queso si existe tiempo y condiciones sanitarias.", "Ampliar la cartera de clientes por encargo.", "Recibir capacitación veterinaria, financiera y ambiental.", "Formalizar empleo al crecer."]
Debilidades	["Ordeño totalmente manual y alta demanda de tiempo.", "Falta de sistema técnico para excretas porcinas.", "Solo diez cerdos frente a capacidad proyectada de 42.", "Techo de cocheras incompleto.", "Costos, consumos y ventas sin registros suficientes.", "Medidas de seguridad laboral limitadas.", "Uso manual de cuchillo o hacha en el corte.", "Fuente de agua y consumos no precisados."]
Amenazas	["Variación de la demanda y del precio del cerdo.", "Olores o conflictos con vecinos por excretas.", "Enfermedades y demora en asistencia veterinaria.", "Lluvias, invierno y heladas que afectan animales y potreros.", "Riesgos sanitarios en sacrificio, corte y entrega de carne.", "Aumento del precio de concentrado, silo, medicamentos y transporte.", "Sobrecarga productiva por combinar trabajo externo y labores de finca.", "Crecimiento sin infraestructura ambiental suficiente."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de leche	Aliado que recoge leche fresca y valora calidad y suministro constante.	Betania/localidad de Sumapaz; ubicación exacta pendiente.	Abastecimiento diario para transformación o comercialización.	Diaria; pago semanal.	Calidadlimpieza, , frescura, volumen y confianza..	Acuerdo directo y recogida en finca.
Consumidor final de leche o queso	Personas que consumen derivados lácteos producidos con la leche de la finca.	Sumapaz y posibles mercados cercanos.	Alimento fresco de origen local.	Según demanda.	Sabor, frescura, higiene y precio.	A través del comprador o pedidos de queso.
Cliente de carne porcina	Familias y personas conocidas que encargan presas o cantidades específicas.	Vereda El Raizal y zonas cercanas..	Carne fresca entregada el mismo día.	Cada 15 días o según pedido.	Frescura, confianza, corte y precio.	Llamadas, lista de clientes, recogida o domicilio.
Comprador de cerdo en pie	Personas que requieren un animal para sacrificio o comercialización.	Localidad y entorno cercano.	Disponibilidad de cerdo con buen peso y calidad.	Ocasional.	Peso, estado sanitario, precio y disponibilidad.	Contacto directo.
Cliente de queso	Personas que llaman cuando hay producción disponible.	Sumapaz.	Queso fresco artesanal.	Ocasional; actualmente suspendido por falta de tiempo.	Frescura, calidad y confianza.	Llamada o encargo.
Comprador institucional o comercial futuro	Restaurantes, tiendas o entidades que podrían demandar leche, queso o carne con trazabilidad.	Sumapaz y Bogotá rural/urbana.	Volumen, calidad y cumplimiento.	Por acuerdo o contrato.	Soportes sanitarios, precio, continuidad y presentación.	Gestión comercial formal por desarrollar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche fresca y de buena calidad, carne porcina disponible por encargo, entregas oportunas y confianza en el productor.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La leche se recoge diariamente y se paga cada ocho días; los clientes conocen la fecha de sacrificio y encargan presas; también solicitan queso cuando hay disponibilidad.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Eduardo Acosta como aliado de la leche, familias de la comunidad, compradores de cerdo en pie, clientes de queso, restaurantes, tiendas y compradores institucionales potenciales.
Evidencia Registrada	Pagos semanales de la leche, lista de pedidos, ventas cada quince días, llamadas para queso y comentarios favorables sobre la calidad. Faltan soportes organizados.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producción cercana, trabajo familiar, frescura diaria y posible aprovechamiento de nutrientes dentro de la finca.
Cambios recientes en la demanda	El productor reporta variaciones fuertes en el precio y demanda del cerdo; la leche mantiene un comprador más estable.
Dificultades principales de venta	Precio variable del cerdo, falta de tiempo, procesos manuales, infraestructura incompleta, empaque básico, ausencia de cadena de frío documentada y costos sin cálculo detallado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Eduardo Acosta	Aliado comercial	Compra o recoge leche diariamente y paga semanalmente.	Suministro estable de leche fresca.	Acuerdo de volumen, calidad y pago.	Ruta concentrada de recolección.	Formalizar condiciones y registros de entrega.
Esposa del productor	Unidad familiar	Trabajo en ordeño, manejo y decisiones.	Ingresos y crecimiento del negocio.	Distribución de tareas y registros.	Buenas prácticas compartidas.	Definir roles y tiempos.
Cientes de carne	Compradores locales	Pedidos y retroalimentación.	Cane fresca y entregas según necesidad.	Programar cantidades antes del sacrificio.	Reduce desperdicio al producir por pedido.	Conservar lista y comprobantes.
Productores vecinos	Red rural	Intercambio de experiencia y posibles compras conjuntas.	Capacitación, insumos o mercado compartido.	Rutas de insumos y venta asociada.	Menos transporte y mejor manejo de residuos,	Identificar interesados.
Alcaldía Local	Institución de apoyo	Asistencia técnica, convocatorias y posibles equipos.	Fortalecimiento productivo y ambiental local	Visitas en horarios compatibles.	Diseño de tratamiento de excretas.	Solicitar agenda y seguimiento escrito.
Veterinarios/técnicos pecuarios	Asistencia técnica.	Sanidad, bioseguridad, diseño de infraestructura y dosificación.	Honorarios o articulación institucional.	Plan sanitario y ambiental.	Prevención de contaminación y uso inadecuado de medicamentos.	Programar visita integral.
SENA/entidades de formación	Institución	Capacitación en costos, transformación, SG-SST y buenas prácticas.	Resultados de formación.	Proceso formativo aplicado en finca.	Fortalecimiento de economía circular.	Gestionar curso o asistencia.
Reciclador/ruta de aprovechamiento	Aliado ambiental	Recepción de bolsas de silo y sacos	Material limpio y separado..	Acopio periódico.	Reduce disposición inadecuada.	Definir frecuencia y registro

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de leche	Eduardo Acosta/aliado comercial.	Compra diaria de aproximadamente 30 litros; pago semanal.	Calidad, limpieza y continuidad.	Registros y recibos pendientes.
Venta por encargo:	Familias y clientes de carne.	Se sacrifica uno o dos animales cada quince días según pedidos.	Frescura, confianza y disponibilidad de presas.	Listado de clientes y ventas.
Pedido de queso	Clientes conocidos.	Solicitan aviso cuando hay queso, aunque actualmente no se produce por falta de tiempo.	Calidad y relación previa.	Llamadas o mensajes pendientes de guardar.
Retroalimentación directa	Comprador de leche.	Reconoce la calidad derivada del cuidado y alimentación de las vacas.	Calidad del producto.	Testimonio; análisis de leche no informado.
Participación en feria	No reportada.	Pendiente de validar.	Pendiente.	No existe.
Carta o contrato formal	No reportado.	Pendiente.	Pendiente.	No existe o debe verificarse.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda bovina	Leche obtenida de dos vacas mediante doble ordeño manual: producción aproximada de 30 litros diarios.	Litro.	Vacas, pasto, silo, concentrado, agua, sal/minerales, sanidad y cantinas.	Filtrar, mantener en cantinas limpias y entregar rápidamente; temperatura y tiempos pendientes de verificar.	Cantina, el comprador la recoge en finca.	Producción diaria, cuidado directo y comprador estable.
Cerdo en pie	Animal criado y engordado durante aproximadamente tres a cuatro meses, según calidad y peso.	Animal/kilogramo o arroba.	Lechon, concentrado, agua, instalaciones, sanidad y mano de obra.	Manejo con bienestar, limpieza, vacunación y transporte seguro.	Venta en pie por acuerdo.	Producción familiar y disponibilidad por pedido.
Carne porcina fresca	Carne obtenida de uno o dos cerdos cada quince días, distribuida por presas a clientes conocidos.	Libra/kilogramo/presa.	Cerdo, agua, herramientas, bolsas, limpieza y transporte.	Entrega el mismo día; refrigeración, sitio de sacrificio y condiciones sanitarias pendientes.	Bolsa convencional; recogida o domicilio.	Frescura y entrega según lista de pedidos.
Queso fresco ocasional	Producto elaborado cuando el productor dispone de tiempo: actualmente la leche se vende.	Libra/unidad pendiente.	Leche, cuajo, sal, agua, recipientes y refrigeración.	Requiere higiene, frío y trazabilidad; proceso pendiente de documentar.	Presentación pendiente.	Clientes previos solicitan disponibilidad.
Abono orgánico proyectado	Estiércol y fracción líquida porcina tratados y estabilizados para uso agronómico.	Kilogramo/litro.	Estiércol, orina, material seco, tanque y área de proceso.	Debe tratarse, dosificarse y evitar escorrentías; no vender sin caracterización.	Uso interno inicialmente.	Integra residuos pecuarios y potreros.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	30 litros diarios aprox.	1. Revisar estado de las vacas, limpiar utensilios y preparar el ordeño.	Antes de cada ordeño.
Leche	30 litros diarios aprox.	2. Ordeñar manualmente en la mañana y en la tarde.	Dos jornadas diarias.
Leche	30 litros diarios aprox.	3. Filtrar o revisar la leche y pasarla a cantinas limpias.	Inmediato.
Leche	30 litros diarios aprox.	4. Mantener protegida hasta la recogida del comprador.	Tiempo pendiente.
Leche	30 litros diarios aprox.	5. Registrar litros entregados y pago semanal.	Diario/semanal.
Cerdo/carne	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	1. Comprar o seleccionar lechones y ubicarlos por lote.	Inicio del ciclo.
Cerdo/carne	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	2. Alimentar, suministrar agua, limpiar cocheras y observar salud.	Diario.
Cerdo/carne	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	3. Engordar hasta calidad y peso de venta.	Aprox. 3-4 meses.
Cerdo/carne	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	4. Recibir pedidos, definir si se vende en pie o se procesa.	Antes de la venta.
Cerdo/carne	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	5. Sacrificar/procesar únicamente bajo condiciones sanitarias verificadas, cortar, empacar y entregar fresco.	Día de venta.
Residuos orgánicos	1-2 animales cada 15 días; meta 6-7 al mes.	6. Separar estiércol y orina, tratar y aplicar de forma controlada.	Diario/por lote.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado bovino	Cantidad pendiente por vaca.	Diaria.	Proveedor pendiente.	N/A	Sacos, transporte y huella del alimento.	Dosificar, almacenar seco y reutilizar/reciclar sacos.	Se usa para sostener calidad de leche.
Silo	Una bolsa aproximadamente cada 3-4 días, según relato	Permanente.	Proveedor pendiente.	N/A	Bolsas plásticas y transporte.	Guardar bolsas limpias y entregarlas a reciclaje.	Caridad exacta y costo pendientes.
Alimento porcino	Cantidad pendiente por cerdo y etapa.	Diaria.	Proveedor pendiente.	N/A	Sacos, desperdicio y costo elevado.	Alimentación por fase, registro de consumo y almacenamiento seco.	Parte principal del costo de \$600.000 por cerdo.
Agua	Consumo no medido; suministro manual por baldes.	Permanente.	Fuente exacta pendiente.	N/A	Desperdicio, carga de trabajo y riesgo de contaminación..	Identificar fuente, medir y usar bebederos eficientes.	Dato prioritario por verificar.
Pasto/forraje	Area y cantidad pendientes.	Permanente.	Finca	N/A	Compactación o sobrepastoreo,	Rotación, protección de suelo y reservas.	Afectado por lluvia, Invierno y heladas.
Medicamentos y vacunas	Según plan sanitario	Ocasional/periódica.	Veterinario o almacén agropecuario.	Según etiqueta.	Residuos, sobredosificación y periodos de retiro.	Aplicación profesional y entrega de envases a tuta autorizada.	Plan sanitario pendiente
Productos de limpieza	No informados.	Diaria según proceso.	Proveedor pendiente.	Segun etiqueta	Aguas residuales y riesgo químico.	Dosificar, usar protección y evitar vertimientos.	Registrar marcas y cantidades.
Cantinas y utensils de ordeño.	Cantinas disponibles; número pendiente.	Uso diario.	Prapies	N/A	Consumo de agua y riesgo de contaminación.	Lavado, desinfección y almacenamiento protegido.	La máquina de ordeño es necesidad prioritaria.
Bolsas para carne	Una por pedido o porción.	Cada 15 dias/venta.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos plásticos.	Reducir, seleccionar material apto y orientar disposición.	Empaque actual básico.
Energía y combustible	Censumo ne medido.	Permanente/transporte.	Red y proveedor pendiente.	N/A	Emisiones y costo.	Registrar consumos y usar equipos eficientes.	Aumentará con mecanización.
Transporte	Entregas y compra de insumos.	Segun venta o compra.	Propio/contratado: pendiente.	N/A	Emisiones y costo.	Consolidar rutas y registrar gastos.	Algunos clientes recogen.

Observaciones del formato: Dato por confirmar: La fuente de agua no quedó claramente identificada en la entrevista. Debe verificarse si corresponde a acueducto, nacimiento, pozo u otro sistema, junto con su disponibilidad y calidad.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Leche: aproximadamente 30 litros diarios, equivalentes a cerca de 900 litros en un mes de 30 días si se mantiene todos los días. Porcicultura: se procesa o vende uno o dos animales cada quince días, es decir, aproximadamente 2 a 4 mensuales según pedidos.
Producción normal de referencia	30 litros diarios de leche con dos vacas. Diez cerdos actualmente en manejo; ventas por lote y por encargo.
Capacidad mensual teórica	La infraestructura porcina fue dividida en seis cajones de hasta siete animales, para una capacidad física proyectada de 42 cerdos; falta terminar el techo y el sistema ambiental antes de usarla plenamente.
Producción máxima posible	Meta expresada: 6 o 7 cerdos vendidos al mes. Debe validarse con ciclos, peso, alimento, sanidad, demanda, residuos y tiempo disponible.
Área / N° de habitaciones / lote	Área de finca, potreros y cocheras pendiente de medir. Se reportan seis cajones porcinos.
Limitantes técnico-productivos	Ordeño manual, falta de techo completo, sistema de excretas incompleto, falta de equipo de corte, poco tiempo por trabajos externos y asistencia técnica irregular.
Limitantes ambientales	Estiércol y orina sin tratamiento, posibles olores cerca de vecinos, agua no medida, clima frío y húmedo, y posible escorrentía.
Capacidad instalada	Dos vacas en producción, cantinas, seis cajones porcinos, diez cerdos, potreros y herramientas básicas.
Capacidad utilizada actual	Porcicultura: aproximadamente 24% de la capacidad física proyectada (10 de 42), antes de verificar bienestar y ambiente. Ganadería: depende del total de vacas, dato no informado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Máquina de ordeño, techo terminado, canales y tanque para excretas, asistencia técnica, plan sanitario, registros de costos, seguridad laboral y mercado asegurado.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Límites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Suministro manual por baldes; fuente y consumo sin identificar.	Disponibilidad, calidad y consumo anual desconocidos.	Aumenta carga de trabajo y dificulta controlar pérdidas.	Riesgo de interrupción o desperdicio.	Alta	Identificar fuente, analizar calidad, medir y usar bebederos eficientes.
Fuentes hídricas	No se informaron distancias a nacimientos o quebradas.	Riesgo de escorrentía de orina, estiércol y aguas de lavado.	Podría contaminar fuentes o drenajes.	Impacto ambiental y sanitario.	Alta	Recorrido técnico, franjas de protección y cero vertimientos directos.
Suelo	Estiércol sólido aplicado directamente a potreros; parte de la orina cae al pasto.	Sin estabilización, dosificación ni análisis.	Puede sobrecargar nutrientes y generar olores.	Deterioro localizado y conflicto vecinal	Alta	Separar, tratar, compostar y aplicar según dosis técnica.
Pendiente/topografía	No descrita las cocheras requieren canales.	Pendiente y drenajes pueden facilitar fugas.	Salida de líquidos hacia pastos o predios vecinos.	Contaminación localizada.	Media	Evaluar nivelación, superficies y drenajes impermeables.
Clima	Lluvias, invierno y heladas afectan el ganado y potreros.	Exposición a frío y humedad; refugio limitado.	Estres, enfermedad y menor disponibilidad de forraje.	Menor producción y bienestar.	Alta	Refugio/semiestabulación, drenajes y reserva de alimento.
Biodiversidad	No se describió relación con áreas naturales.	Expansión y residuos podrían afectar el entorno.	Riesgo potencial no cuantificado.	Presión sobre vegetación y fauna.	Media	Verificar áreas sensibles y evitar expansión sobre coberturas naturales.
Uso de insumos	Concentrado, silo, agua y medicamentos sin registro detallado.	Costos, cantidades y trazabilidad insuficientes.	Dificulta rentabilidad y control ambiental.	Sobrecostos y residuos.	Alta	Registro por lote, proveedor, cantidad y disposición.
Manejo de residuos	Bolsas de silo para reciclaje; excretas sin proceso; faenado no detallado	Falta infraestructura y rutas completas.	Olores, contaminación, vectores y pérdidas de nutrientes.	Riesgo alto	Alta	Plan integral para sólidos, líquidos, plásticos, veterinarios y faenado.
Acceso/logística	Trabajo externo y asistencia técnica con horarios incompatibles.	Tiempo y disponibilidad de visitas.	Retrasa capacitación y mejoras.	Persistencia de prácticas manuales.	Media	Agenda concertada y seguimiento virtual/presencial.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y zoonosis por animales, leche y carne	Sí	Pendiente de verificar	Experiencia práctica, controles no documentados.	Higiene, vacunación, lavado de manos y ropa exclusiva
Biologica	Mardeduras de cerdos	No	Pendiente de verificar	No reportadas,	Manejo seguro y bartarus an corrales
Biológico	Patates o golpes de bovinos	Sí	Pendiente de verificar	Conocimiento del ganado manso.	Sujeción, manga o sitio seguro para ordeño.
Fisico	Frio, lluvia y heladas	Sí	Pendiente de verificar	Carpa ocasional.	Ropa impermeable, refugio y pausas.
Quimico	Medicamentos veterinaios	Sí	Pendiente de verificar	Uso pendiente de verificar.	Capacitación, guantes y registro.
Biomecánico	Posturas y doble ordeño manual	Sí	Pendiente de verificar	Trabajo manual.	Máquina de ordeño, pausas y tecnica.
Biomecanico	Levantamiento de canecas, alimento y came	Sí	Pendiente de verificar	Apoyo familiar ocasional.	Carretilla, cargas menores y trabajo entre dos
Mecánico	Cuchillos, hacha o herramientas de corte	Sí	Pendiente de verificar	Uso manual.	Equipo con guardas, guantes anticorte y capacitación.
Locativo	Pisos húmedos, estiércol y cocheras	Sí	Pendiente de verificar	Limpieza manual.	Drenaje, pisos antideslizantes y orden
Eléctrico	Futura máquina de ordeño/equipa de corte	Sí	Pendiente de verificar	No instalados	Instalación técnica, puesta a tierra y revisión.
Tránsito	Entregas y compra de insumos	Sí	Pendiente de verificar	Transporte variable.	Ruta segura, carga asegurada y mantenimiento
Incendio	Combustibles o instalaciones eléctricas	Sí	Media	No informado	Extintor, revisión y plan de етнидеңсів.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, guantes, ropa de trabajo y protección según tarea.	Biológico, locativo y mecánico.	Jason y esposa.	Cada jornada.	Lista/fotografía.
Asegurar o sujetar bovinos en un sitio definido para ordeño.	Golpes y patadas.	Responsable de ordeño.	Cada ordeño.	Procedimiento/foto.
Revisar cocheras, pisos, canales y cercas antes de trabajar.	Caidas, escapes y lesiones.	Productor.	Diaria.	Lista de chequeo.
Usar técnicas y ayudas para mover alimento, canecas y carne.	Sobreesfuerzo.	Pareja productora.	Cada carga.	Inducción.
Reemplazar corte improvisado por equipo seguro y área adecuada.	Cortes y amputaciones.	Productor/apoyo técnico.	Antes de ampliar ventas.	Equipo y capacitación.
Revisar conexiones eléctricas antes de instalar maquinaria.	Riesgo eléctrico e incendio.	Técnico competente.	Antes de uso / semestral	Certificación o registro.
Disponer de botiquin, extintor y números de emergencia.	Emergencias.	Familia.	Revisión trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes, accidentes y enfermedades de animales.	Seguimiento.	Jason.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Planificar rutas y asegurar cargas.	Accidentes de tránsito.	Responsable logístico.	Cada viaje.	Plan de salida.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Venta directa	Sí	Carne por encargo, cerdo en pie y queso ocasional.	Jason.	Cada 15 días / ocasional..
Redes sociales	No	No reportadas.	Pareja/apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y lista de clientes.	Jason.	Según venta.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No existe canal fijo reportado.	Pendiente.	Por gestionar.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	Sí	Alianza comercial para la leche con Eduardo Acosta; formalidad pendiente.	Jason y aliado.	Diaria/semanal.
Otro	Sí	Recogida en finca y entrega a domicilio.	Jason.	Según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche por litro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado.	Comprador recoge, otros costos pendientes.	Pendiente de verificar	Calcular alimento, sanidad, mano de obra, cantinas, agua y depreciación.
Cerdo/carne	600000	300000	Pendiente de verificar	\$900.000-\$1.000.000 por cerdo, referencia reportada.	Sacrificio, corte, bolsas y entrega pendientes.	900000	El valor varia según demanda, calidad y peso. No es utilidad neta.
Queso	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio no informado.	Fric, empaque y entrega pendientes.	Pendiente de verificar	Requiere rendimiento por litro y costos de transformación.
Abono orgánico	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado,	Uso interno.	Pendiente de verificar	Primero debe tratarse y caracterizarse.

Observaciones del formato: Lectura de margen por cerdo: La diferencia simple entre un costo global de \$600.000 y una venta de \$900.000 a \$1.000.000 es de \$300.000 a \$400.000. Este valor no representa utilidad neta si faltan transporte, mano de obra, servicios, sacrificio, empaque, depreciación, sanidad y manejo ambiental.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche	Aprox. 900 litros en 30 días, si se mantienen 30 litros diarios.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pago en efectivo cada 8 días, según entrevista.	Aliado comercial que recoge en finca.
Cerdo/carne-operación actual	Aprox. 2-4 animales mensuales, por venta de 1-2 cada 15 días.	900000	1800000	Contado.	Clientes locales por encargo.
Cerdo/carne-meta	6-7 animales mensuales.	900000	5400000	Contado.	Pedidos y venta en pie.
Queso	Ocasional; actualmente suspendido.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes que llaman.

Observaciones del formato: Proyección condicionada: La meta de 6 o 7 cerdos al mes no debe asumirse como venta segura. Primero se deben confirmar peso, ciclo, alimento, mercado, condiciones sanitarias, mano de obra, tratamiento de residuos y capacidad de los seis cajones.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de leche	Mantener calidad, puntualidad y registro de litros y pagos.	Contacto directo/WhatsApp.	Diaria y semanal.	Jason.
Cliente de carne	Avisar fecha de disponibilidad, tomar pedido por presa y confirmar entrega.	Llamada/WhatsApp.	Cada 15 días.	Jason.
Cliente de queso	Crear lista de interesados y avisar cuando exista producción.	Llamada/WhatsApp.	Según producción.	Pareja productora.
Comprador de cerdo en pie	Informar peso, estado sanitario y fecha.	Contacto directo.	Según lote.	Jason.
Comprador futuro formal	Portafolio, fichas, trazabilidad y condiciones de entrega.	WhatsApp/correo.	Trimestral o por negociación.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Recogida en finca.	El mismo día del ordeño; tiempo exacto pendiente.	Vehiculo del comprador.	Cantina limpia, protección y control de temperatura.	30 Lidia actual.	Pendiente/asumido por comprador según acuerdo.	Jason y comprador,
Carne porcina	Recogida o domicilio.	El mismo día del procesamiento.	Cliente a transporte del productor.	Empaque apto, higiene y cadena de frío por verificar.	1-2 animales por jornada actual.	Pendiente.	Jason.
Cerdo en pie	Entrega concertada.	Fecha acordada.	Vehículo apropiado.	Bienestar, documentación y manejo seguro.	Según lote.	Pendiente.	Productor/comprador.
Queso	Pedido directo.	Según vida útil y refrigeración.	Entrega o recogida.	Frio, empaque e identificación.	Pendiente.	Pendiente.	Pareja productora

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Finca Chitalito, productor, vereda y contacto.	Jason.	Ficha física/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Leche	Fecha, litros, vacas en ordeño. comprador y pago.	Responsable de ardeño.	Cuaderno/hoja digital.	Diaria.	Registro.
Cerdos	Ingreso, lote, alimentación, medicamentos, peso y salida.	Jason.	Cuaderno/planilla.	Por evento y semanal.	Ficha de lote.
Carne	Fecha de procesamiento, animal/tote, cantidad y clientes.	Responsable de venta.	Lista/etiqueta.	Cada jornada.	Registro.
Medicamentos	Producto, dosis, fecha, animal y periodo de retiro.	Responsable sanitario.	Planilla.	Cada aplicación.	Registro.
Prácticas ambientales	Cantidad de estiércol tratado, orina, bolsas recicladas y aplicación.	Familia.	Cuaderno y fotografías.	Semanal/mensual.	Fotos y planilla.
Contacto comercial.	WhatsApp, productos y disponibilidad..	Pareja productora.	Catálogo/futuro QR.	Cuando cambie.	Canal activo.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Antes de crear un código QR, la unidad debe consolidar registros básicos de leche, lotes porcinos, medicamentos, ventas y residuos. Luego puede publicar una ficha sencilla de origen y contacto.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipo productivo	Máquina de ordeño para la escala actual y futura.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Apta para uso pecuario, fácil de limpiar, instalación segura y rutina de mantenimiento.	Recursos propios, crédito o apoyo Institucional.
Infraestructura ambiental	Canales para separar sólidos y líquidos en cocheras.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Superficie impermeable, pendientes controladas y cero fugas.	Proyecto/recursos propios.
Infraestructura ambiental	Tanque cerrado para recolección y tratamiento inicial de orina/efluente.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad calculada, tapa, control de rebose y olores.	Apoyo/recursos propios.
Infraestructura porcina	Terminación del techo de las seis cocheras.	Pendiente de verificar	1 intervención	Pendiente de verificar	Ventilación, drenaje, resistencia y facilidad de limpieza.	Recursos propios/proyecto.
Equipo de corte	Sierra o equipo adecuado para corte, sujeto a condiciones sanitarias.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Guardas, limpieza, capacitación y sitio autorizado.	Crédito/apoyo/recursos propios.
Infraestructura bovina	Sitio de ordeño y sujeción, refugio o semiestabulación para clima.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Bienestar, drenaje, manejo de estiércol y protección climática.	Proyecto/recursos propios.
Bebederos	Sistema eficiente para bovinos y cerdos.	Pendiente de verificar	Segun inventario	Pendiente de verificar	Evitar desperdicio y contaminación.	Recursos propios/apoyo
Seguridad	Botas, guantes, ropa, botiquín, extintor y señalización..	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Acorde con riesgos.	Recursos propios.
Asistencia técnica	Sanidad, tratamiento de excretas, costos, SG-SST y comercialización.	Pendiente de verificar	1 proceso	Pendiente de verificar	Visitas en horarios compatibles y seguimiento.	Alcaldía, SENA u otra entidad.

Observaciones del formato: Prioridad indicada por el productor: La necesidad principal es mecanizar el ordeño, porque el doble ordeño manual consume mucho tiempo. Le siguen el tratamiento de estiércol y orina y la capacitación en sanidad animal.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Costos fijos	Agua, energía, mantenimiento, instalaciones y uso de la finca.	Pendiente de verificar	El productor manifestó considerar algunos costos, pero no presentó registros.
Costo por cerdo	Compra, alimento, manejo y demás gastos hasta venta.	600000	Debe desagregarse por compra, alimento, sanidad, agua y mano de obra.
Ingreso por cerdo	Venta de animal o carne.	900000	Varia por demanda, peso y calidad.
Margen bruto referencial	Diferencia simple entre ingreso y costo informado.	300000	No es utilidad neta.
Ganadería de leche	Silo, concentrado, agua, sanidad, cantinas y manejo de dos vacas.	Pendiente de verificar	Falta precio por litro y costos mensuales.
Mano de obra familiar	Doble ordeño, alimentación, limpieza, cerdos, pedidos y entregas.	Pendiente de verificar	Debe incluirse, aunque el trabajo lo realice la pareja.
Logística	Compras y entregas.	Pendiente de verificar	Algunos clientes recogen y otros solicitan domicilio.
Sacrificio/procesamiento	Sitio, herramientas, higiene, bolsas, frío y residuos.	Pendiente de verificar	Debe verificarse antes de ampliar.
Mantenimiento / depreciación	Cocheras, cantinas, futura máquina y equipo de corte.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
TOTAL	No puede calcularse de forma completa.	Pendiente de verificar	Separar ganadería, porcicultura y queso.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar leche, cerdos, compras y pagos.

Observaciones del formato: Estado financiero actual: La entrevista no aporta el precio por litro de leche ni gastos mensuales completos. El flujo de caja debe diligenciarse después de tres meses de registros separados para leche y porcicultura.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	No identificada con claridad.	Pendiente.	5	Confirmar origen y disponibilidad.
Consumo bovino	Agua suministrada por baldes.	No medido.	4	Medir y usar bebederos eficientes.
Consumo porcino	Cantidad no informada.	No medido.	5	Registrar por lote y revisar fugas.
Lavado y ordeño	Uso no cuantificado.	No medido.	4	Protocolo de limpieza eficiente.
Reutilización	No reportada.	No aplica/pendiente.	2	Evaluar solo usos seguros.
Riesgo de contaminación	Orina, estiércol y aguas de lavado pueden escurrir.	No medido.	5	Canales, tanque y tratamiento.
Protección de fuentes	Distancias no verificadas.	Pendiente.	5	Recorrido y zonas de protección.
Agua lluvia	No reportada.	Pendiente.	2	Evaluar para usos no potables si es viable.
Conclusión	La huella hidrica no puede calcularse sin fuente y consumos.	Sin linea base.	5	Crear linea base mensual.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Litros para bovinos, cerdos y lavado.	No medida.	Linea base en 3 meses.	Mensual.	Jason.	Pianilla.
Producción de leche	Litros diarios.	30 L/dia.	Registrar 100%.	Diaria.	Responsable de ordeño.	Cuaderno.
Conversión porcina	Alimento y tiempo por cerdo vendido.	Sin dato.	Registro por lote.	Por ciclo.	Jason.	Ficha
Energía	Consumo de red y futuros equipos.	No medido.	Linea base y equipos eficientes.	Mensual	Familia	Factura.
Transporte	Viajes y distancias.	No medido.	Consolidar rutas.	Por viaje.	Logística.	Planilla.
Bolsas de silo	Cantidad generada.	1 cada 3-4 días aprox.	Entregar 100% limpias y separadas.	Mensual	Familia.	Registro
Excretas	Kg/L. tratados y aplicados.	No medida.	Medir y tratar 100%.	Semanal.	Productor.	Planilla/fotos.
Huella de carbono	Alimento, energía, transporte y animales.	Sin cálculo.	Estimación después de 6 meses.	Semestral.	Equipo asesor	Hoja de cálculo.

Observaciones del formato: Conclusión: Fuentes principales: alimento comprado, metano, transporte y energía. Sin linea base. Medir antes de fijar reducción. Semestral. Equipo asesor. Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol porcino	No cuantificado; crecerá con el número de animales.	Se recoge en canecas y se aplica directamente al potrero.	Separar, estabilizar y compostar con material seco: definir dosis.	Abono para potreros/cultivos.	Jason y esposa con asistencia.
Orina/efluente porcino	No cuantificado.	Parte sale por tubos y cae al pasto.	Construir canal y tanque cerrado: tratar antes de uso.	Uso agronómico controlado o ruta técnica.	Jason.
Estiércol bovino	No informado.	Manejo no descrito.	Recolectar en sitio de ordeño/refugio y compostar.	Potreros o cultivos.	Familia
Bolsas de silo	Aprox. una cada 3-4 días	Se guardan para reciclaje o reuso..	Limpiar, secar y consolidar entrega.	Reciclaje.	Familia
Sacos de concentrado	Pendiente.	No informado.	Reutilizar para usos no alimentarios o reciclar.	Reuso/reciclaje.	Familia.
Residuos de carne	Sangre, vísceras, huesos y otros; cantidad pendiente.	No informado.	Ruta sanitaria; no disponer en suelo o agua.	Gestión autorizada o aprovechamiento. permitido.	Responsable de procesamiento.
Envases veterinarios	Ocasional	Pendiente.	Separar, no reutilizar y entregar a ruta autorizada.	Gestor/posconsumo.	Adulto responsable
Bolsas de empaque	Según pedidos.	Entrega al cliente.	Reducir, elegir material apto y orientar disposición	Cliente/reciclaje cuando aplique.	Venta.

Conclusion:

Resumen: Existe alto potencial de integración circular.

Acción: Priorizar infraestructura antes de ampliar.

Area: Finca/gestor.

Responsable: Pareja productora.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Liso eficiente	Suministro manual sin medición.	Básico.	2	Medir y tecnificar bebederos	Planilla
Agua	Protección de fuentes	Fuentes cercanas no verificadas.	Pendiente.	2	Recorrido y protección.	Mapa/fotos
Sueto	Manejo de nutrientes	Estiércol directo sin estabilización.	Riesgo.	2	Compostaje y dosificación.	Registro.
Sueto	Cobertura y potreros	Condición no descrita; clima afecta.	Pendiente.	3	Rotación y protección.	Visita.
Biodiversidad	Protección del entomo	No se reporta expansión sobre áreas naturales.	Pendiente.	3	Verificar y mantener coberturas.	Fotos.
Energía	Eficiencia	Procesos manuales; futura maquinaria	Sin línea base.	3	Elegir equipos eficientes.	Cotización
Residuos	Separación	Bolsas para reciclaje, excretas sin proceso.	Intermedio-bajo..	2	Plan integral.	Planilla.
Insumos.	Trazabilidad	Aumento y medicamentos sin registro.	Básico.	2	Registrar 100%	Facturas.
Transporte	Emisiones	Entregas y compras no medidas	Pendiente.	3	Consolidar rutas.	Planilla
Regeneración	Economía circular	Excretas se usan en potreros, pero sin tratamiento.	Potencial alto	3	Estabilizar y documentar	Fotos/análisis.
Cooperación	Red territorial	Alianza de leche y solicitudes de asistencia.	Inicial	3	Formalizar acuerdos y agenda técnica.	Actas.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 28 de 55 puntos. La unidad tiene una integración productiva valiosa, pero requiere mejorar agua, tratamiento de excretas, registros, sanidad y evidencia ambiental antes de ampliar la carga animal.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Excretas porcinas	Diseñar canales, separación y tanque.	Alta	0-3 meses	Jason/técnico	Cotización y obra	Sistema instalado	Fotos/acta
Estiércol directo	Implementar compostaje y dosis de aplicación.	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Área, material seco	% tratado	Registro
Agua sin medición	Identificar fuente y medir consumos.	Alta	0-3 meses	Jason	Medidores/recipientes	L'animal/día	Planilla
Posibles olores	Limpieza, cubiertas y tratamiento,	Alta	Inmediato	Pareja	Herramientas y manejo	Quejas/incidencias	Registro
Plásticos de silo	Acopio limpia y entrega a reciclaje.	Media	0-3 meses	Familia	Espacio seco	Bolsas entregadas	Constancia
Residuos de faenado	Definir ruta sanitaria.	Alta	Antes de ampliar	Responsable de carne	Asesoría/gestor	100% gestionado	Soporte
Medicamentos	Plan sanitario y pesconsumo.	Alta	0-3 meses	Veterinario/Jason	Registros	Aplicaciones registradas	Planilla
Clima	Refugio y reserva de alimero.	Media	3-12 meses	Familia	Diseño/materiales	Días protegidas	Fotos

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos climáticos	Lluvias, invierno y heladas afectan al ganado y a los potreros.	Alto	Refugio, drenaje y reserva de alimento.
Actividades afectadas	Ordeño, bienestar animal, secado de áreas y manejo de estiércol.	Alto	Cubiertas, pisos y programación.
Medidas actuales	Carpa ocasional y manejo cotidiano.	Medio	Formalizar infraestructura segura.
Producción de leche	Puede disminuir por estrés, frío o menor forraje.	Alto	Monitorear litros, condición y alimentación.
Porcicultura	Lluvia y humedad aumentan olores, efluentes y enfermedad.	Alto	Terminar techo y controlar drenajes.
Reserva de agua	No documentada.	Alto	Identificar fuente y plan de contingencia.
Adaptación necesaria	Semiestabulación/refugio, alimento de reserva y tratamiento cubierto.	Alto	Incluir en inversión.

Observaciones del formato: Conclusión: La vulnerabilidad principal está en clima, agua y manejo de residuos. Alto. Seguimiento trimestral.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Falla o demora del ordeño	Proceso manual y poco tiempo.	Pérdida de calidad o incumplimiento	Alto	Mecanización y mantenimiento	Plan manual de respaldo.
Comercial	Caida del precio del cerdo	Variación de oferta y demanda	Margen bajo o pérdida.	Alto	Producir por pedido y calcular costos	Posponer venta o cambiar canal
Financiero	Costos no identificados	Sin registros de servicios, alimento y mano de obra.	Precio insuficiente.	Alto	Fichas por linea.	Ajustar precio y volumen.
Sanitario	Enfermedad animal	Plan sanitario incompleto y asistencia tardía	Mortalidad y menor producción.	Alto	Veterinario, vacunación y bioseguridad.	Aistar y consultar.
Sanitario	Contaminación de leche/carne	Higiene, frío o procesamiento insuficiente.	Riesgo a clientes y reputación.	Alto	Procedimientos y control de temperatura.	Retener lote y activar atención
Ambiental	Fuga de orina o estiércol	Infraestructura incompleta.	Olores, contaminación y conflicto	Alta	Canales, tanque y tratamiento.	Contener, limpiar y corregir.
Climático	Heladas e invierno	Clima de Sumapaz	Estrés y menor productividad.	Alta	Refugio y reservas	Ajustar alimeritación y manejo
SST	Golpes, cortes y caidas	Ganado, herramientas y pisos.	Lesiones.	Alta	EPP, sujeción, orden y equipa seguro.	Primeros auxilios y reparte.
Logistico	Falla de transporte	Entregas y compras variables.	Retrasos o pérdida de fresca..	Medio	Rutas y acuerdes	Cliente recoge/ruta alterna.
Digital	Pedides o cuentas sin respaldo	Registros informales.	Errores y pérdida de información.	Medio	Cuaderno y copia digital.	Reconstruir con mensajes y recibos.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar identidad, coordenadas e inventario.	Organizativo	Equipo técnico/Jason	0-1 mes	Visita y formato:	Datos básicos completos	Ficha
Cotizar máquina de ordeño.	Productivo/financiero	Jason	0-2 meses	Proveedores	Dos cotizaciones	Cotizaciones
Diseñar manejo de excretas.	Ambiental	Técnico/productor	0-3 meses	Plano y cálculo	Sistema definido	Diseño
Terminar techo de cocheras.	Productivo	Familia	0-6 meses	Materiales y mano de obra	Infraestructura protegida	Fotos
Implementar registros diarios.	Financiero	Jason y esposa	Inmediato	Cuaderno/archivo	Tres meses de datos	Registros
Crear plan sanitario..	Sanidad	Veterinario	0-3 meses	Visita y medicamentos	Calendario animal	Plan
Verificar procesamiento de carne.	Sanitario/comercial	Productor/autoridad técnica	Antes de ampliar	Asesoría	Ruta segura definida	Concepto/protocolo
Adquirir EPP y botiquín.	SST	Familia	0-2 meses	Kit	Controles básicos	Inventario
Formalizar alianza de leche.	Comercial	Jason/comprador	0-3 meses	Acuerdo y registros	Condiciones claras	Acta/recibos
Evaluar aumento gradual de cerdos.	Sistémico	Equipo técnico	6-12 meses	Datos de un ciclo	Decisión sustentada	Informe

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche diarios	Registrar 100%; mantener calidad.	Diaria	Ordeño	Cuaderno
Producción	Cerdos por lote y ciclo	100% identificados y pesados.	Semanal/ciclo	Jason	Ficha
Financiera	Costo y margen por cerdo	Ficha completa por lote.	Por ciclo	Administración	Fichas
Financiera	Costo por litro de leche	Definir en 3 meses.	Mensual	Pareja / asesor	Cálculo
Ventas	Litros y animales vendidos	Registrar 100% y pagos.	Diaria/por venta	Jason	Recibos
Cliente	Pedidos cumplidos	≥95% de pedidos acordados.	Por venta	Comercial	Lista
Ambiental	Excretas tratadas	100% antes de ampliar a 42.	Semanal	Familia	Planilla
Ambiental	Bolsas de silo recuperadas	100% separadas y entregadas.	Mensual	Familia	Constancia
Agua	Consumo por animal	Línea base en 3 meses..	Mensual	Jason	Registro
SST	Incidentes registrados	100% y acciones correctivas.	Mensual	Responsable SST	Cuaderno
Cooperación	Visitas/alianzas activas	Al menos 2 acompañamientos efectivos.	Semestral	Jason	Actas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar cerdos a 42	Más animales y ventas potenciales.	Requiere demanda estable.	Más capital y alimento.	Más excretas, agua y olores.	Hacerlo gradualmente después de infraestructura y registros
Comprar máquina de ordeño	Ahorra tiempo y mejora rutina.	Mayor continuidad y calidad.	Inversión y energía.	Mayor agua de lavado posible eficiencia.	Elegir tamaño adecuado y plan de limpieza..
Tratar estiércol y orina	Mejora higiene y nutrientes.	Puede fortalecer imagen.	Inversión, posible ahorro en abono.	Reduce contaminación y olores.	Diseño técnico y dosificación.
Vender más carne	Aumenta volumen de procesamiento.	Más clientes e ingresos.	Más costos de sacrificio, frío y entrega.	Más residuos.	Verificar condiciones sanitarias y mercado.
Reactivar queso	Diversifica productos.	Atiende pedidos existentes.	Mayor valor agregado, pero más tiempo/equipo.	Aguas y residuos de transformación.	Solo con tiempo, higiene, frío y costeo.
Implementar registros	Mejora decisiones.	Cumplimiento y confianza.	Permite medir utilidad.	Permite medir consumos y residuos.	Registro sencillo y constante.
Construir refugio	Protege animales y producción.	Mejora continuidad .	Inversión y mantenimiento.	Concentra excretas y requiere manejo.	Integrar drenaje y compostaje.
Asociarse/cooperar	Comparte mercado y asistencia.	Mayor estabilidad.	Reduce algunos costos.	Optimiza rutas y capacitación.	Acuerdos claros y responsabilidades.
Usar empaque mejorado	Protege carne/queso.	Mejora presentación.	Aumenta costo unitario.	Puede aumentar residuos.	Material apto y minimo; priorizar trazabilidad.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.